Study Bootcamp Technik, TechPioneers, WS 2026/27

Mobiler Roboter für den Wall-Sprint

Pitch: Bauteile und erste Ideen

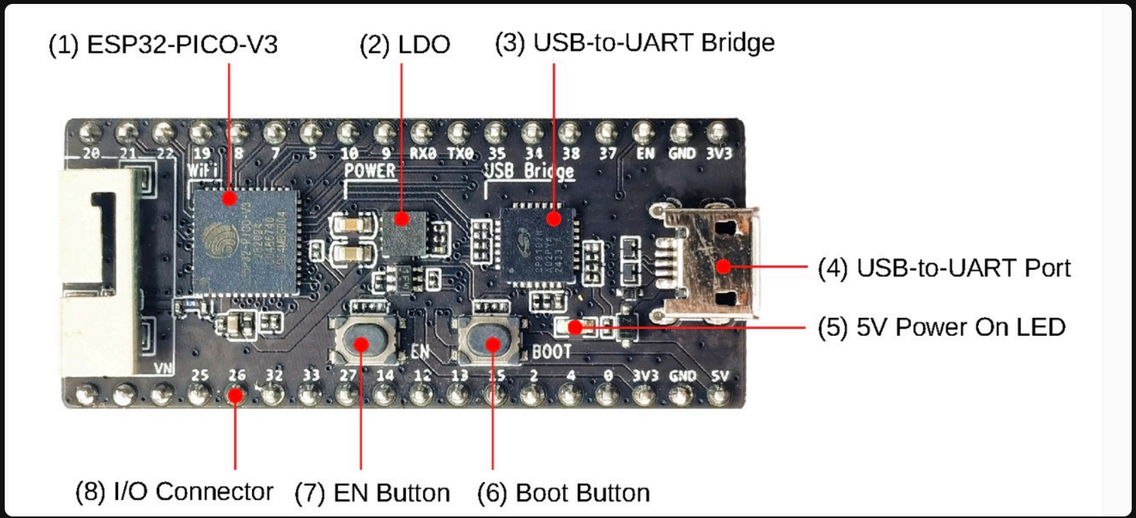
Was er können muss

200 cm geradeaus fahren

kontrolliert und sanft vor der Wand anhalten

dabei so schnell wie möglich sein

Steuerung: ESP32-PICO-KIT-1



Chip	ESP32-PICO-V3, 2 Kerne, 240 MHz
Funk	WLAN und Bluetooth eingebaut
Versorgung	USB, 5V-Pin oder 3V3-Pin, immer nur eine Quelle
Pins	3,3 V, höchstens 3,6 V
Nur Eingang	GPIO 34 bis 39

Quellen: Espressif, ESP32-PICO-KIT-1 User Guide; ESP32-PICO Datenblatt, Kap. 5.2 bis 5.4

Antrieb: DFRobot FIT0520 mit Encoder

Parameter	Value
Motor Rated Voltage	6 V
Encoder Rated Voltage	3.3 V / 5 V
Reducer Reduction Ratio	1 : 20
No-load Speed	300 RPM @ 0.1 A
Maximum Efficiency Point	Load 0.7 kg·cm / 245 RPM / 1.2 W / 0.4 A
Maximum Power Point	Load 1.8 kg·cm / 160 RPM / 2.0 W / 0.8 A
Stall Torque	3.6 kg·cm
Stall Current	2.7 A
Hall Resolution	224.4 PPR (11 × 20.4)
Dimension	50 × Φ24.4 mm (1.97 × Φ0.96 in)
Weight	96 g



Quelle: DFRobot Wiki, FIT0520 Metal DC Geared Motor w/Encoder 6V 300RPM

Motortreiber: Cytron MDD3A

Spannung	4 bis 16 V
Strom	3 A dauerhaft, 5 A unter 5 s
Eingänge	ab 1,7 V high, 3,3 V reichen
PWM	bis 20 kHz
Bremsen	wenn beide Eingänge gleich sind
5-V-Ausgang	höchstens 200 mA
Extra	Testtaster für jeden Motor

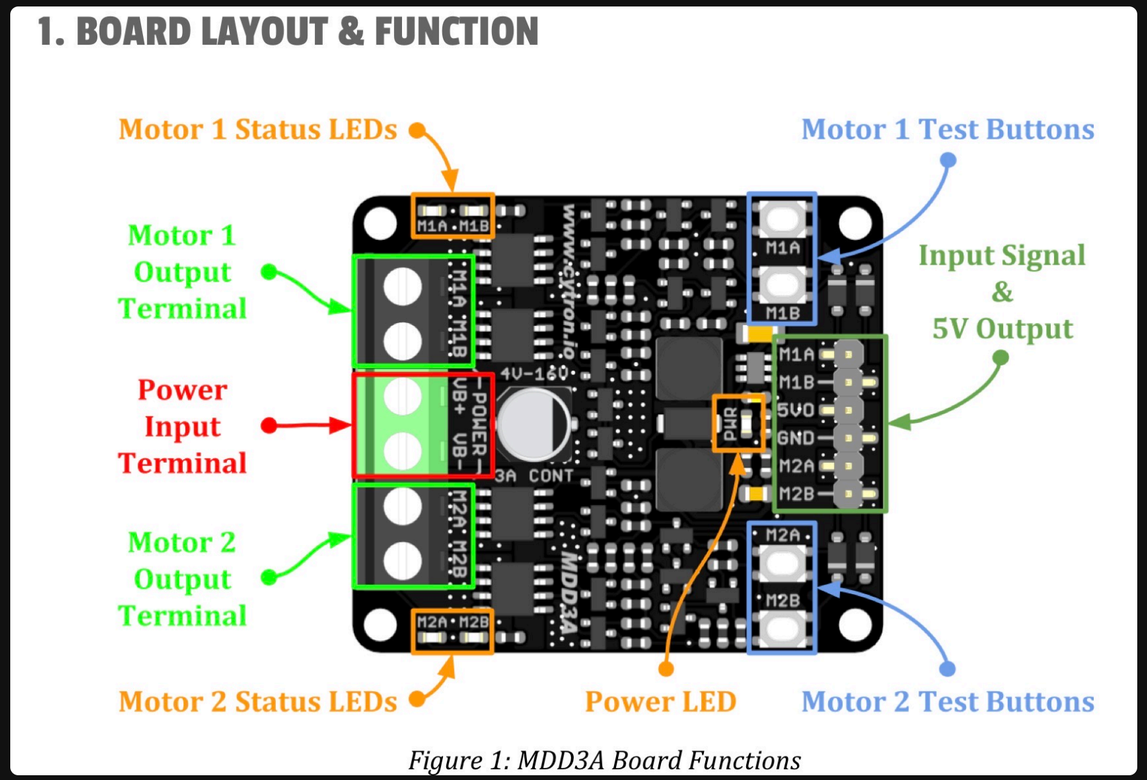


Figure 1: MDD3A Board Functions

Quelle: Cytron, MDD3A Datenblatt (Spezifikation und Wahrheitstabelle)

Abstand: Ultraschallsensor HC-SR04

Features

- Distance measurement range: 2cm - 400cm
- Accuracy: 0.3cm
- Detect angle: 15 degree
- Single +5V DC operation
- Current comsuption: 15mA



Specifications

Parameters	Specification
Operating Voltage	+5V DC
Operating Current	15mA
Operating Frequency	40KHz
Maximum Distance	400cm
Minimum Distance	2cm
Detect Angle	15 degree
Resolution	0.3cm
Input Trig Signal	>10us TTL pulse
Output Signal	TTL pulse with width representing distance
Weight	
Dimension	45 x 20 x 15 mm

Quelle: HC-SR04 Datenblatt (ElecFreaks), Bilder aus dem Datenblatt

Energie: 4 Eneloop-Akkus BK-3MCDE



Name	BK-3MCDE
Size	AA
Type	NiMH rechargeable
Nominal Voltage	1.2 V
Made in	Japan
Average weight	28 g
Capacity (minimum)	2000 mAh
Ambient temp. charge	0°C - 40°C
Ambient temp. discharge	-20°C - 50°C
Internal impedance (after discharge to E.V.=1.0V)	Approx. 25mΩ (at 1000Hz)

Quelle: Panasonic Eneloop BK-3MCDE Datenblatt (Ausschnitt)

Rechnungen

Was	Rechnung	Ergebnis
Drehzahl bei 4,8 V	245 U/min × 4,8 V ÷ 6 V	≈ 196 U/min
Radumfang	π × 80 mm	≈ 251 mm
Geschwindigkeit	196 ÷ 60 s × 0,251 m	≈ 0,82 m/s
Fahrzeit bei vollem Tempo	2,0 m ÷ 0,82 m/s	≈ 2,4 s

Werte aus den Datenblättern: DFRobot FIT0520 (245 U/min bei 6 V, 224,4 Impulse) und Eneloop BK-3MCDE (1,2 V pro Zelle)

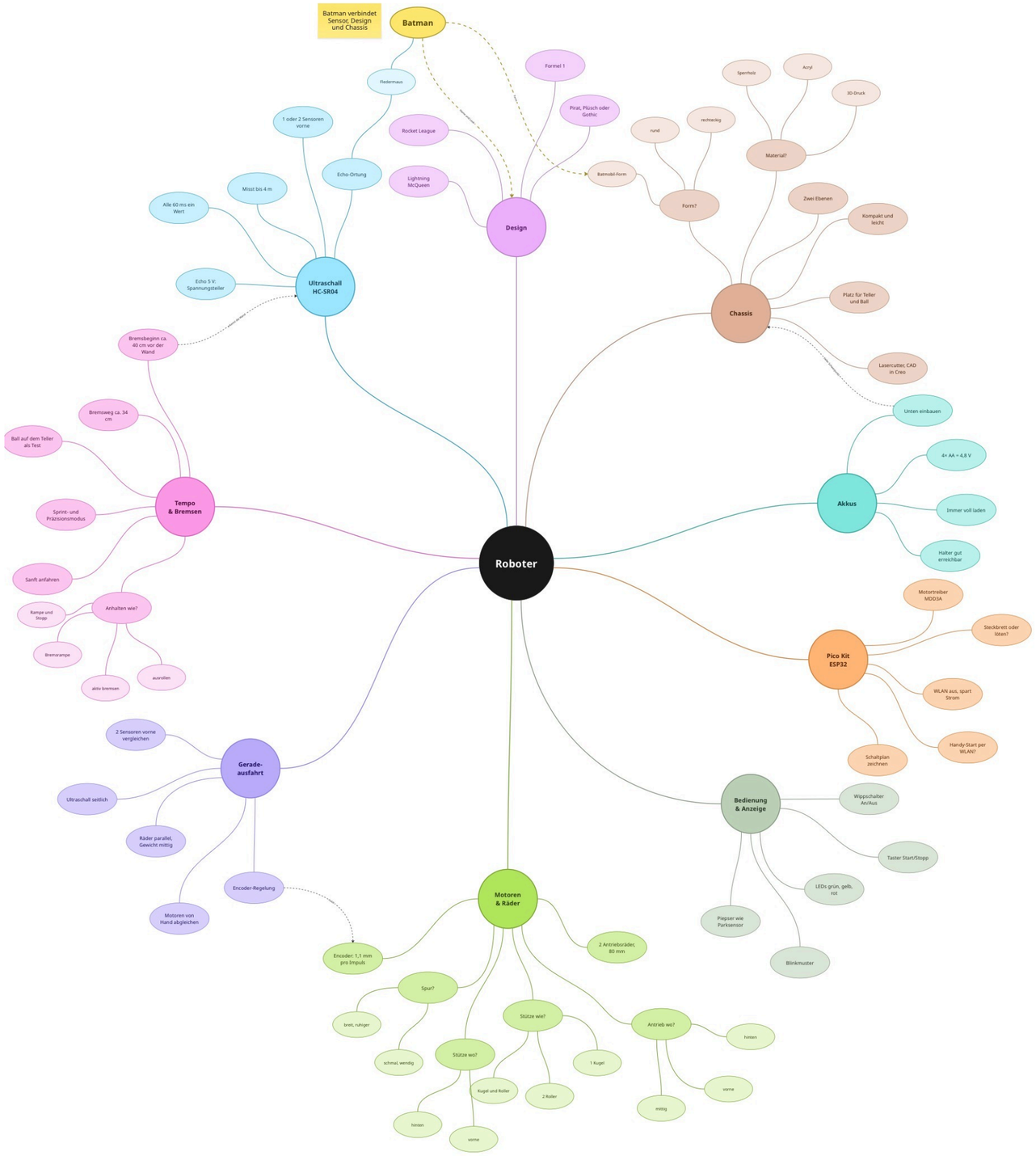
Mind Map

— Ast

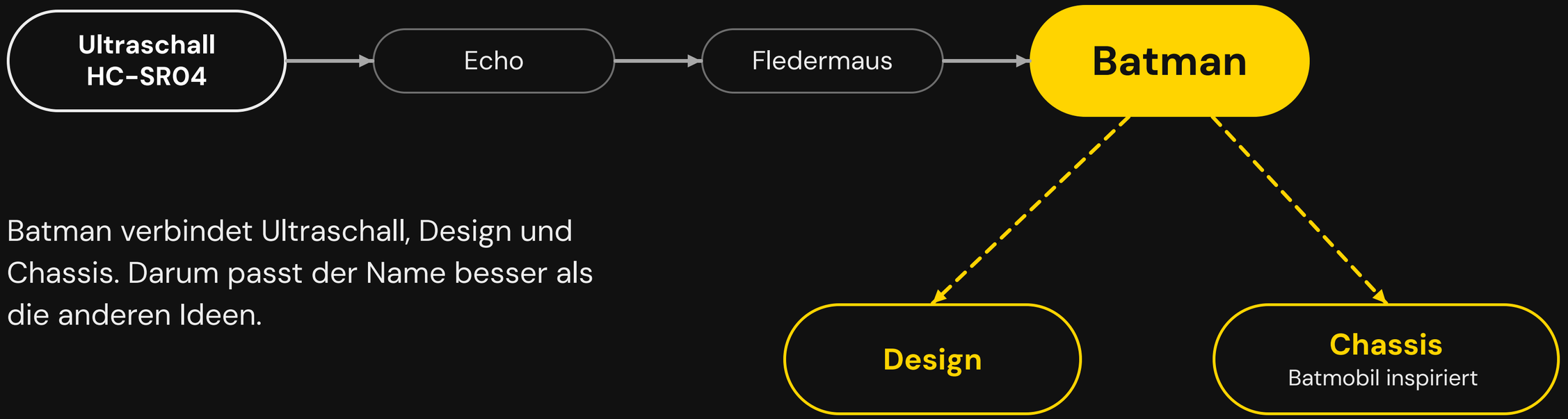
— Querverbindung zwischen zwei Ästen

Wichtige Querverbindungen

- Bremsbeginn → Ultraschall: erkennt die Wand
- Encoder-Regelung → Encoder: nutzt die Impulse
- Akkus unten → Chassis: tiefer Schwerpunkt
- Batman → Design und Chassis



Warum der Name Batman



Batman verbindet Ultraschall, Design und Chassis. Darum passt der Name besser als die anderen Ideen.

Offene Fragen

Frage	Ideen aus der Mind Map
Geradeausfahrt	Encoder-Regelung„ zwei Sensoren vorne vergleichen, Ultraschall seitlich mit Bande als Hilfe
Anhalten	aktiv bremsen, Rollen
Wand erkennen	ein oder zwei Ultraschallsensoren vorne, Strecke über die Encoder zählen
Antrieb und Stütze	Antrieb vorne, hinten oder mittig, eine Kugel, zwei Roller oder beides
Chassis	rund oder rechteckig, Sperrholz, Acryl oder 3D-Druck
Bedienung	Taster Start/Stopp, LEDs, Piepser, Start per Handy über WLAN
Name und Look	Batman